2026 스마트 공장 운영 시스템 MVP 개발 해커톤

예선 기획서

팀명	**QualityLens**
프로젝트명	QualityLens — AI 기반 스마트 품질 예측 · 원인 분석 통합 플랫폼

1. 문제 정의 (Problem Definition)

해결하고자 하는 제조 현장의 문제

경기도 내 중소 전자부품 제조사들은 수백 개 공정 센서 데이터를 보유하면서도, 전문 분석 인력 부재로 최종 검사 이후에야 불량을 확인하는 '사후 대응'에 의존. 데이터 기반 예방적 품질 관리가 시급함.

적용 대상

경기도 스마트공장 보급 확산 사업 대상 중소 전자부품 제조사의 QC 부서 및 생산 현장
→ 공정 중간 단계에서 불량 징후 사전 감지 + 현장 작업자 즉각 조치 지원

문제의 중요성

- 평균 불량률 3~8%, 불량 1 건당 원자재 · 재작업 비용 수십만 ~ 수백만 원 직접 손실
- 분석 인력 부재 → 원인 분석 평균 2~3 일 소요 → 동일 원인 반복 불량
- 공정 변수 간 복합 상호작용 → 경험만으로 근본 원인 파악 불가 → AI 필수 영역

KPI / 기대 변화

- 불량 사전 감지율 : 0%(사후 검사) → 70%+ (공정 중 사전 예측)
- 원인 분석 시간 : 2~3 일 → 실시간 (AI 자동 변수 기여도 제시)
- 연간 불량 손실 비용 : 20%+ 절감 목표

2. 제안 솔루션 개요 (Solution Overview)

QualityLens — AI 품질 예측 · 원인 분석 통합 플랫폼

공정 센서 데이터를 AI 가 실시간 분석하여 불량 가능성을 사전 감지하고 , 설명 가능 AI(XAI) 로 ' 어떤 변수가 불량을 유발하는지 ' 현장 작업자 눈높이에서 시각 제시

핵심 프레임워크 — Predict → Explain → Act

- Predict: XGBoost 분류 모델 → 양품 / 불량 실시간 예측 , MCC 기반 최적화로 클래스 불균형 극복
- Explain: SHAP(TreeExplainer) → 예측 근거를 공정 변수별 기여도로 분해
- Act: SHAP 기여도 + 양품 통계 기준 (Threshold) 결합 → Rule-based 조치 가이드 즉시 제시

플랫폼 목적

데이터 분석 전문가 없이 현장 QC 담당자가 직접 활용하는 ' 셀프서비스형 AI 품질 관리 도구 '
→ 중소기업이 별도 데이터팀 없이 예방적 품질 관리 즉시 도입 가능

전체 구성

- 데이터 수집 : 센서 파이프라인 (MVP: 오픈 데이터셋 기반 스트리밍 시뮬레이터)
- AI 엔진 : XGBoost + SHAP + Threshold Engine
- 플랫폼 UI: Streamlit 멀티페이지 대시보드 (모니터링 · 예측 · 분석 · 조치 · 이력)
- 조치 지원 : 알림 + 원클릭 수용 (이상 감지 시 권장 조치 자동 제시)

3. 주요 기능 정의 (Key Features)

기능 1 — 실시간 공정 모니터링 & 불량 예측 (Predict)

센서 데이터 실시간 수집 · 시각화 , XGBoost 모델이 배치별 양품 / 불량 확률 산출
정상 / 경고 / 위험 3 단계 컬러 코딩 → 비전문가도 즉시 이상 인지 . MCC 기반 모델 평가 적용

기능 2 — XAI 기반 불량 원인 분석 (Explain)

SHAP 으로 예측 근거를 공정 변수별 기여도로 분해
글로벌 피처 중요도 (전체 트렌드) + 개별 Waterfall(건별 원인) 동시 제공

기능 3 — 조치 가이드 & 이력 관리 (Act)

SHAP 지목 이상 변수 + 양품 통계 정상 범위 (Threshold) 비교 · 분석
→ 구체적 조치 방향 팝업 제시 (예 : ' 온도 165~175°C 로 하향 조정 요망 ')
→ 원클릭 수용 버튼으로 조치 이력 자동 기록

기능 간 연계 — 순환 루프

예측 결과 → 원인 분석 입력 → 조치 가이드 근거 → 피드백 → 예측 모델 재학습
종합 대시보드 (P1) 가 전체 흐름의 허브 역할

본선 MVP

P1(대시보드) + P2(예측) + P3(분석): 완전 구현
P4(조치 가이드): 핵심 불량 시나리오 데모 구현 → End-to-End 사용자 경험 시연

4. 데이터 및 기술 활용 계획 (Data & Tech Plan)

활용 데이터

- 주 데이터셋 : UCI SECOM — 실제 반도체 제조 라인 (1,567 샘플 × 591 센서 , 불량 104 건 /6.6%)
- 보조 데이터셋 : Kaggle Smart Manufacturing — 직관적 공정 파라미터 (온도 / 압력 / 진동 / 유량) 보강용

데이터 처리

- 결측치 : 센서별 결측률 분석 → 고결측 피처 제거 + KNN Imputation
- 피처 선택 : 분산 필터링 + 상관관계 중복 제거 → 상위 50~80 개 핵심 피처
- 데이터 누수 방지 : Stratified Split → Train 에만 SMOTE· 정규화 적용 (엄격한 Pipeline 구축)

AI/ 분석 기술

- XGBoost: 비선형 상호작용 학습 , 빠른 추론 , GPU 불필요
- SHAP (TreeExplainer): 개별 예측의 피처별 기여도 실시간 분해
- Threshold Engine: 양품 통계 기준으로 조치 방향 및 권장 범위 자동 생성
- 평가 지표 : MCC(주) + Precision-Recall, F1-Score(보조)

기술 스택 : Streamlit | XGBoost | SHAP | Plotly | Pandas | scikit-learn | imbalanced-learn

기술적 제약 → 해결 전략

- 컴퓨팅 미제공 → Streamlit + XGBoost 로컬 구동 (GPU 불필요)
- 실시간 연동 불가 → 오픈 데이터 기반 스트리밍 시뮬레이터
- 데이터 불균형 (6.6%) → SMOTE + MCC + Stratified K-Fold

5. 사용자 시나리오 / 유즈케이스 (User Case)

주요 사용자

- 페르소나 A — 김 과장 (QC): 공정 경력 8 년, 데이터 분석 무경험. 매일 P1~P4 전체 사용
- 페르소나 B — 박 팀장 (생산): 주간 리포트 검토, 의사결정권자. 주 1~2 회 P1, P5 활용

대표 시나리오 : 식각 공정 온도 이상 → 불량 급증 대응

Step 1 (08:30, P1 대시보드)

출근 후 접속 → '금일 불량률 12.3% (+6.1%p)' 경고 + '배치 #B-2247~2251 연속 불량' 알림 확인

Step 2 (08:35, P2 실시간 예측)

진행 중 배치 #B-2252 → AI 불량 확률 78% 산출, 온도 게이지 빨간색 (위험) 표시

Step 3 (08:37, P3 원인 분석)

SHAP Waterfall: '식각 온도 (기여도 +0.34)' 1 위 → Dependence Plot 에서 180°C 이상 불량 급등 확인

Step 4 (08:40, P4 조치 가이드)

팝업 : '식각 온도 → 165~175°C 하향 조정 요망' → '수용' 버튼 클릭 → 이력 자동 기록

Step 5 (09:00, P1 확인)

조치 후 #B-2253 부터 불량률 2.1% 정상 복귀. 총 대응 시간 : 약 30 분 (기존 2~3 일 대비 95%+ 단축)

보조 시나리오 : 주간 리포트

박 팀장 → P5 에서 주간 불량 추이, 반복 원인 Top 5 확인 → '식각 온도 3 주 연속 주요 원인' → 설비 점검 앞당기기 의사결정

6. MVP 구현 범위 (MVP Scope)

본선 구현 범위

End-to-End 사용자 경험 완결 최소 범위 . 원칙 : ' 예측→조치까지 끊기지 않는 흐름 '

- [필수] P1 대시보드 : KPI 카드 + 알림 패널 + 불량률 추이 — 완전 구현
- [필수] P2 실시간 예측 : 센서 게이지 + 배치별 확률 + 시뮬레이터 — 완전 구현
- [필수] P3 원인 분석 : SHAP Summary + Waterfall + Dependence Plot — 완전 구현
- [핵심 데모] P4 조치 가이드 : 핵심 시나리오 2~3 개 + 원클릭 수용 — 시나리오 기반
- [확장] P5 이력 관리 : 조치 이력 테이블 — 시간 여유 시 구현

데모 시나리오 (약 5 분)

정상 스트리밍 → 이상 주입 → P1 경고 → P2 불량 확률 급등 → P3 원인 지목 → P4 조치 수용 → P1 정상 복귀
→ Predict → Explain → Act 전체 루프를 한 번의 시연으로 완결

※ Fail-Safe: 인프라 장애 대비 , MVP 정상 구동 시연 영상 사전 준비

사전 개발 전략 (예선 통과 후 ~ 본선 전 9 일)

- ~5/18: 데이터 전처리 파이프라인 + XGBoost 학습 · 저장
- ~5/19: SHAP Explainer 사전 계산 · 캐싱
- ~5/20: Streamlit 페이지 골격 (레이아웃 + 네비게이션)
- ~5/21: 시뮬레이터 데이터 세트 준비

→ 본선 당일 : ' 조립 + 연결 + 시각적 완성도 ' 에 집중

7. 기대 효과 및 향후 확장성 (Expected Impact)

정량적 기대 효과

- 불량 감지 : 최종 검사 (사후) → 공정 중간 (사전) — 70%+ 사전 감지
- 원인 분석 : 2~3 일 (수기) → 실시간 자동 — 99% 단축
- 대응 시간 : 수일 → 30 분 이내 — 95%+ 단축
- 손실 비용 : 연간 20%+ 절감 (중소기업 기준 수천만 원)

정성적 기대 효과

- 데이터 기반 품질 문화 정착 : 경험 · 직감 → AI 근거 기반 의사결정 전환
- 현장 역량 강화 : AI 가 대체가 아닌 보강 (Augmentation), SHAP 으로 공정 학습
- 중소기업 진입 장벽 해소 : 데이터팀 없이 Python 오픈소스로 즉시 도입 가능

현장 적용 가능성

MVP → 현장 전환 비용이 낮음 . 데이터 소스만 교체 (오픈 데이터 → MES/ 센서 API) 하면 AI 파이프라인 ·UI 그대로 유지

향후 고도화 로드맵

- Phase 1 (1~3 개월): 다중 공정 지원 + 자동 재학습 (Auto-Retrain)
- Phase 2 (3~6 개월): 설비 고장 예지 모듈 → 품질 + 설비 통합 관리
- Phase 3 (6~12 개월): 생산 계획 최적화 + 안전 관리 → 중소기업형 통합 스마트 공장 플랫폼